

Si realizzino le seguenti funzioni:

1. *colonneSimmetriche* che riceve una matrice quadrata M e stampa su video gli indici delle colonne di M che risultino simmetriche. Per maggiore chiarezza si veda l'esempio.
2. *creaVettore* che riceve una matrice quadrata M e restituisce un array (avente dimensione pari al lato di M) che contiene, in posizione i, il minimo tra la somma degli elementi posti sulla riga i di M e la somma degli elementi posti sulla colonna i di M.
3. *elaboraMatrice* che riceve una matrice di interi M, e restituisce una matrice A ottenuta da M eliminando la prima colonna e l'ultima riga.
4. *main* nel quale si legge una matrice quadrata di interi, e si invocano opportunamente le funzioni definite ai punti 1, 2 e 3.

Esempio: data la matrice M in Figura 1(a): 1. *colonneSimmetriche(M)* stampa su video i valori 1, 2 e 4 perché le colonne [9, 0, 2, 0, 9], [3, 2, 9, 2, 3] e [7, 6, 3, 6, 7] sono simmetriche (possono essere lette indifferentemente dall'alto o dal basso); 2. *creaVettore(M)* restituisce il vettore [24, 18, 19, 18, 29]; 3. *elaboraMatrice(M)* restituisce la matrice A in Figura 1(b).

M =

3	9	3	2	7
9	0	2	1	6
4	2	9	4	3
2	0	2	8	6
6	9	3	8	7

(a) Matrice M di esempio.

A =

9	3	2	7
0	2	1	6
2	9	4	3
0	2	8	6

(b) Risultato di *elaboraMatrice(M)*.

Figure 1: Matrici di esempio per l'esercizio 1